Architecture sur IBM i

Base de données

Base de Données (1/8)

- Différents types
  - Une base de données relationnelle doit répondre aux modèles de Codd
- SGDB semi-relationnel
  - Structure des données (SDD)
  - Sélection et projection (fichiers logiques)
- SGDB relationnel minimal
  - Semi-relationnel +
  - Jonction (logiques joints)

Base de Données (2/8)

- SGDB relationnel complet
  - Relationnel minimal +
  - Langage relationnel (SQL/400)
- SGDB relationnel total
  - Relationnel complet + intégrité

Base de Données (3/8)

- Exemple
  - Il est impossible de supprimer une entête de commande s'il reste des lignes dans le fichier détail
  - Sur le System i, la base de données DB2/400 UDB est intégrée et en mode relationnel total, cela grâce aux déclencheurs (triggers) et aux contraintes

    Contrainte de clé unique

    clé unique

    Contrainte de clé primaire

    clé unique non nulle

    Contrainte de vérification

    contrainte sur valeur

    Contrainte d'intégrité référentielle

    lien entre 2 fichiers pour assurer l'intégrité des données

Base de Données (4/8)

- DB2/400
  - Elle se compose de

    Fichier physique

    données et description des données, table

    Fichier logique

    chemins d’accès aux données, index, vue

    Fichier écran

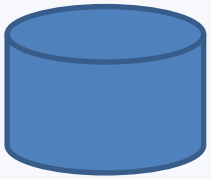
    description d’écran

    Fichier d’impression

    description d’état

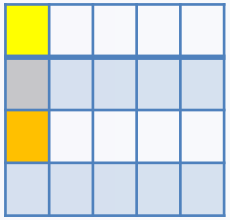
Base de Données (5/8)

- Fichier physique
  - Un fichier physique contient des données groupées sous forme d'enregistrements



CLT01	IBM	Ecully	150000€
CLT02	HP	Nice	25000€

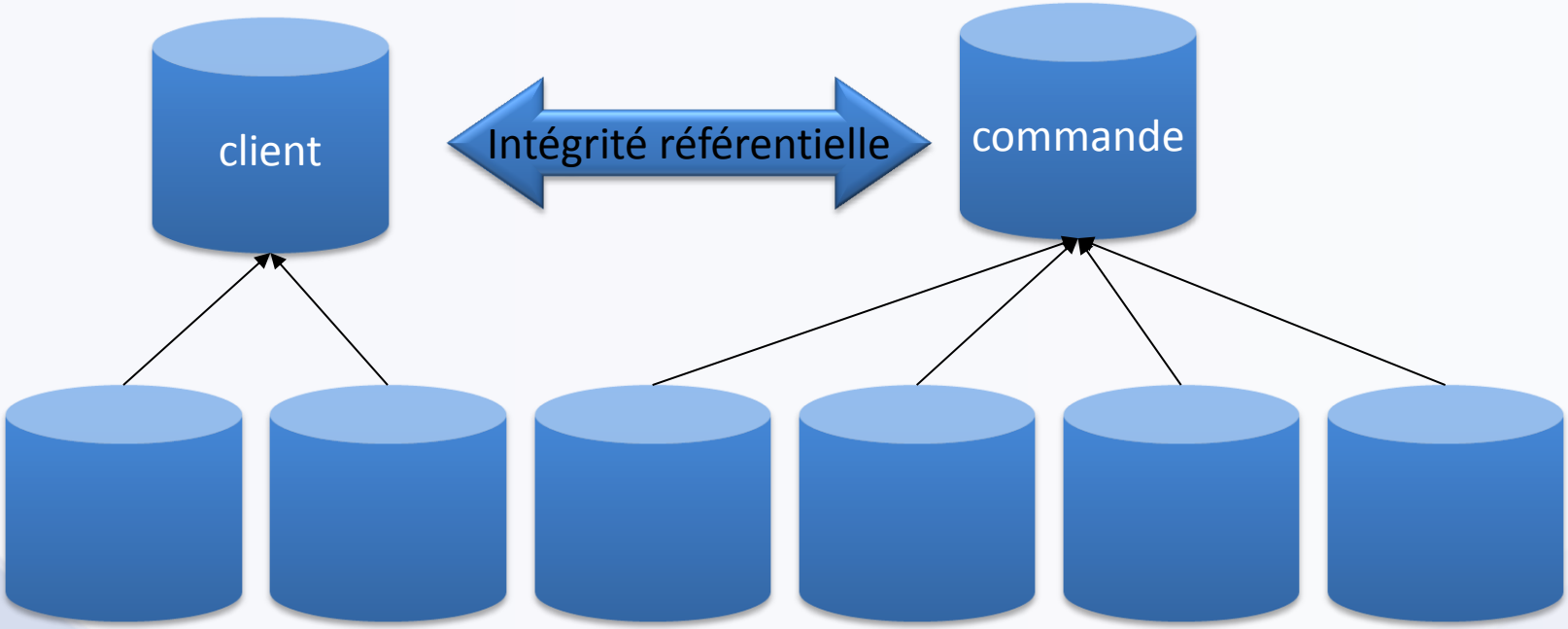
  - Les enregistrements sont regroupés en membres. Par défaut, un fichier physique est mono-membre



  - La description des données est faite soit en SQL soit via des Définitions de Structure de Données (DDS)

Base de Données (6/8)

- Fichier logique
  - Un fichier logique contient les chemins d'accès aux données



FICHIERS LOGIQUES

Base de Données (7/8)

- Déclencheurs
  - Les déclencheurs (triggers) sont des programmes appelés par le fichier auxquels ils sont rattachés dans les cas de
    - Ajout
    - Mise à jour
    - Suppression
    - Consultation
  - Avant ou après l'évènement. Ils permettent de pallier aux manques des contraintes, trop rigides

Base de Données (8/8)

- SQL
  - Le SQL (Structured Query Language) prend une part de plus en plus prépondérante dans la base de données et les langages du System i
  - Depuis la version 3 release 7 (V3R7M0), la création de la base de données via les DDS (Description de Structures de Données) marque le pas en arrêtant toute évolution. La base de données DB2 continue son évolution via SQL en intégrant de nouveaux concepts : Large Objects, Déclencheurs SQL, ...
- La norme en vigueur en 2008 est SQL 2003